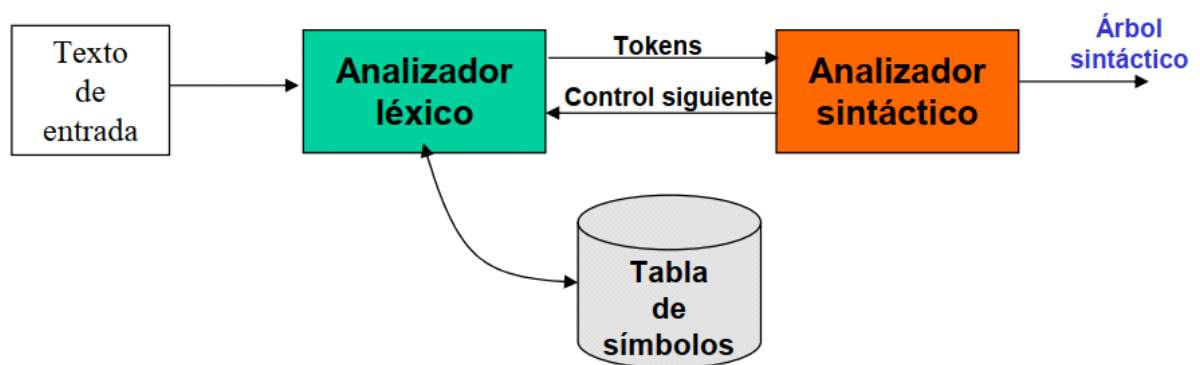


# Tema 3 - Análisis Sintáctico

Profesor Ramón López-Cózar Delgado, Curso 21-22

## 3.1 Descripción Funcional:

- El objetivo es analizar las secuencias de tokens y comprobar que son correctas sintácticamente.
- Partiendo de una secuencia de tokens, el analizador sintáctico devuelve:
  - Si la secuencia es correcta o incorrecta sintácticamente. Es decir, existe un conjunto de reglas gramaticales aplicables para poder estructurar la secuencia de tokens.
  - El orden en el que hay que aplicar las producciones de la gramática para obtener la secuencia de entrada, lo que sería el árbol sintáctico.
    - Si no se encuentra el árbol sintáctico para una secuencia de entrada, entonces la secuencia de entrada es incorrecta sintácticamente.



## 3.2 Fundamentos: Gramáticas Libres de Contexto

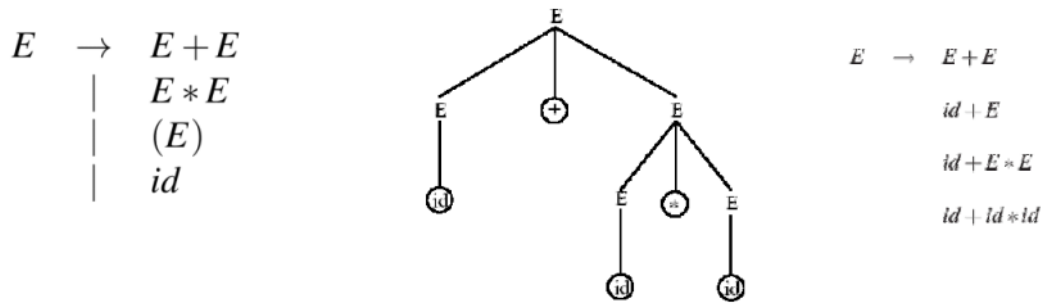
Una gramática definida como  $G = (V_N, V_T, P, S)$ , donde:

- $V_N$  es el conjunto de símbolos no terminales.
  - $V_T$  es el conjunto de símbolos terminales.
  - $P$  es el conjunto de producciones.
  - $S$  es el símbolo inicial.
- Una gramática libre de contexto cuando el conjunto  $P$  obedece que solo admiten tener un símbolo no terminal en su parte izquierda de la producción, y se le llama libre de contexto porque puede cambiar un símbolo no terminal por uno terminal independiente del contexto.

### Árbol Sintáctico

- Es una representación gráfica donde aparecen las producciones de la gramática aplicadas y en el orden que son aplicadas para obtener una secuencia de símbolos de un lenguaje.
- En las hojas aparecen los símbolos terminales y en los nodos interiores aparecen símbolos no terminales.

A la secuencia de entrada **id+id\*id** le corresponde el árbol sintáctico siguiente:



### Ambigüedad

- Una gramática es ambigua cuando admite más de un árbol sintáctico para una misma secuencia de símbolos de entrada.

### Formas Normales

- Gramática en Forma Normal de Chomsky (CNF):** Toda gramática libre de contexto cuyas producciones son de la forma

$$\begin{array}{l} A \rightarrow Bc \\ A \rightarrow a \end{array}$$

donde  $A$  y  $B$  son símbolos no terminales y  $a$  y  $c$  son símbolos terminales.

- Gramática en Forma Normal de Greibach (GNF):** Toda gramática libre de contexto cuyas producciones son de la forma  $A \rightarrow a\alpha$  donde  $A$  es un símbolo no terminal y  $a$  es un símbolo terminal y  $\alpha$  es una cadena de símbolos perteneciente al conjunto de símbolos no terminales y la cadena vacía.

### Autómatas de Pila

- Las gramáticas libres de contexto pueden ser representados como un autómata con pila, si se tiene un lenguaje  $L$  libre de contexto, entonces existe un autómata de pila  $N(M)$  tal que  $L = N(M)$ .
- Si  $L = N(M)$  para un autómata de pila, entonces  $L$  es libre de contexto.

### 3.3 Estrategias de Análisis Sintáctico:

- Dada una secuencia de símbolos  $\omega$ , existen dos estrategias para verificar si se trata de una secuencia de símbolos de un lenguaje  $L(G)$ .
  - Análisis descendiente (Top-Down):** Partir de un símbolo inicial de la gramática y generar los árboles sintácticos hasta que se alcance la secuencia de símbolos  $\omega$ .
  - Análisis ascendente (Bottom-Up):** Partir de la propia secuencia  $\omega$  y buscar las subcadenas que coincidan con las partes derechas de las producciones y reescribirlas por la parte izquierda (Reducción) hasta alcanzar un símbolo inicial de la gramática.
    - Sea  $A \rightarrow \alpha$  una producción de la gramática  $G$ , una reducción es  $\alpha \rightarrow A$ , se denotan las reducciones sucesivas como  $\rightarrow_G^*$ .
  - Se dice que  $\omega$  es correcta sintácticamente si se cumple que  $\omega \rightarrow_G^* S$ , donde  $S$  es el símbolo inicial de la gramática  $G$ , es decir, aplicando reducciones sucesivas se llega de  $\omega$  a  $S$ .

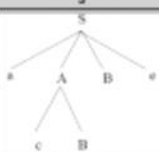
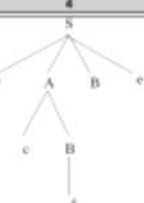
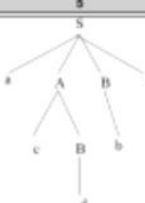
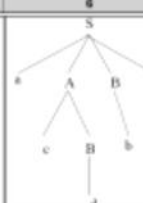
Ejemplo 3.2: Sea la gramática definida por las producciones siguientes:

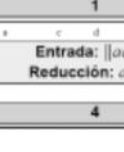
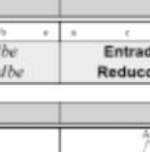
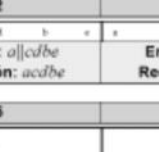
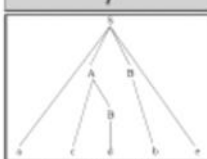
$$S \rightarrow aABe$$

$$A \rightarrow cB \mid b$$

$$B \rightarrow d \mid b$$

Y dada la cadena de entrada *acdbe*, comprobar si es correcta sintácticamente de acuerdo con la gramática G

| Análisis descendente                                                              |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 |
|  |  |  |
| Entrada: a  acdbe<br>Cadena obtenida:<br>Derivación: S                            | Entrada: ac  acdbe<br>Cadena obtenida: a<br>Derivación: aABe                      | Entrada: acd  acdbe<br>Cadena obtenida: ac<br>Derivación: acBBe                   |
| 4                                                                                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 |
|  |  |  |
| Entrada: acdb  e<br>Cadena obtenida: acdb<br>Derivación: acdbBe                   | Entrada: acdbb  e<br>Cadena obtenida: acdbb<br>Derivación: acdbbBe                | Entrada: acdbbe  e<br>Cadena obtenida: acdbbe<br>Derivación: acdbbe               |

| Análisis ascendente                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
|    |  |  |
| Entrada:   acdbe<br>Reducción: acdbe                                                | Entrada: a  acdbe<br>Reducción: acdbe                                               | Entrada: ac  acdbe<br>Reducción: acdbe                                              |
| 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
|   |  |  |
| Entrada: acd  be<br>Reducción: acBde                                                | Entrada: acdb  be<br>Reducción: aAde                                                | Entrada: acdbb  e<br>Reducción: aABe                                                |
| 7                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                     |                                                                                     |
| Entrada: acdbbe  <br>Reducción: S                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

► El tema 4 no fue impartido en este curso.